

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

PHYSIQUE-CHIMIE

Série générale

Durée de l'épreuve : 30 min

(Coefficient 2)

PHYSIQUE-CHIMIE
Durée 30 minutes - 10 points

Énoncé du sujet

La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889. Elle est construite en fer brassé, matériau choisi par Gustave Eiffel pour sa longévité quasi éternelle pour peu qu'il soit repeint régulièrement. En effet, plusieurs facteurs comme l'eau, l'air et la pollution, peuvent fragiliser ce métal entraînant la formation de rouille.

D'après www.toureiffel.paris.fr
Image libre de droits

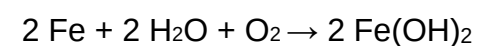


Un élève réalise la série d'expériences schématisées ci-dessous, afin d'étudier l'influence de l'eau et de l'air dans le phénomène de corrosion du fer.

	A	B	C	D
Conditions expérimentales	Clou au contact de l'air sec seulement.	Clou au contact de l'eau, sa tête dépasse dans l'air.	Clou au contact de l'eau salée, sa tête dépasse dans l'air.	Clou plongé dans de l'eau où le dioxygène a été enlevé. L'eau est recouverte d'huile.
Observations au bout d'une semaine	Aucun changement.	Formation de rouille.	Formation de rouille.	Aucun changement.

D'après Annabac.com

La rouille est un mélange d'oxydes et d'hydroxydes de fer produit de la corrosion du fer (Fe). La formation d'un hydroxyde de fer, de formule $\text{Fe}(\text{OH})_2$, présent dans la rouille peut être modélisée par l'équation de la réaction chimique suivante :



Attendus disciplinaires et compétences travaillées

Éléments de réponse

Question 1 (1 point) : Donner la définition d'une molécule, puis citer un exemple de molécule choisi dans le document précédent.

Question 2 (1 point) : Nommer les réactifs nécessaires à la formation de l'hydroxyde de fer $\text{Fe}(\text{OH})_2$.

Question 3 (1,5 point) : Expliquer en quoi l'équation ci-dessus permet de rendre compte de l'absence de formation de rouille dans le tube D.

Pour retirer le dépôt de rouille qui s'est formé sur les clous des expériences B et C, une méthode possible consiste à plonger les clous dans un liquide acide pendant plusieurs heures. Le procédé est d'autant plus efficace que la concentration des ions H^+ dans le liquide est importante. Le diagramme ci-après donne une indication du pH de plusieurs liquides que l'on trouve habituellement dans une maison.

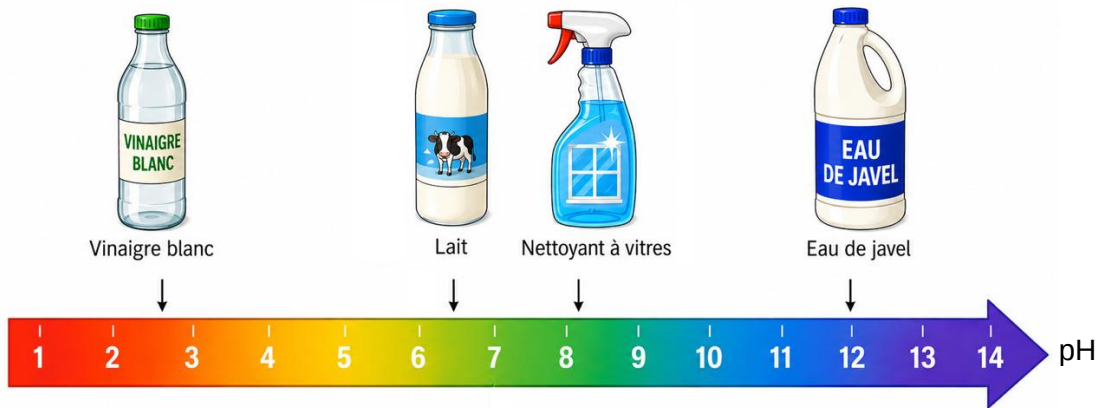


Illustration réalisée avec un outil d'IAG

Q1. Question de cours, maîtrise du lexique
« *Notions de molécules, atomes, ions* »

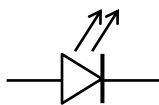
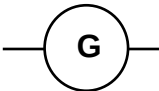
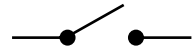
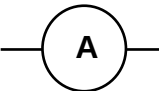
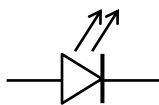
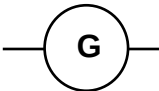
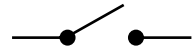
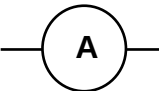
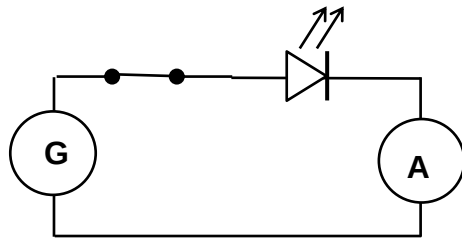
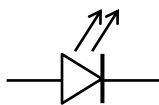
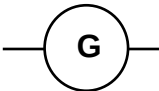
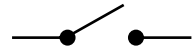
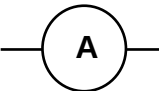
Q2. Analyse de résultats expérimentaux en mobilisant ses connaissances pour extraire une information utile (définition d'un réactif d'une transformation chimique et connaissance de quelques espèces chimiques)
« *Interpréter une formule chimique en termes atomiques (dioxygène, eau)* »

Q3. Analyse de résultats expérimentaux, en mobilisant ses connaissances (formule de l'eau et du dioxygène) et en utilisant un modèle
« *Utiliser une équation de réaction chimique fournie pour décrire une transformation chimique observée* »
« *Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations* »
« *Utiliser la langue française pour rendre compte des observations, expériences, hypothèses et conclusions* »

Q1. Une molécule est électriquement neutre et est constituée de plusieurs atomes. Exemples : H_2O ou O_2 .
Une phrase de définition est attendue.

Q2. Les réactifs nécessaires à la formation de l'hydroxyde de fer sont le fer, l'eau et le dioxygène.

Q3. On observe que le tube D contient le clou en fer, de l'eau, mais pas de dioxygène et la rouille ne s'y forme pas. Or l'équation de la réaction indique que la formation de la rouille nécessite du dioxygène et qu'elle ne peut donc pas se produire sans dioxygène. L'équation de la réaction rend bien compte de l'absence de formation de rouille dans le tube D.
Quelques phrases de rédaction sont attendues.

Question 4 (1,5 point) : Parmi les liquides domestiques figurant sur le diagramme ci-dessus, choisir, en justifiant votre réponse, celui qui est le plus efficace pour dissoudre le dépôt de rouille.	Q4. Lecture d'un graphique, identification et utilisation de grandeurs physiques et de leurs unités « Identifier le caractère acide ou basique d'une solution par mesure de pH. » « Associer le caractère acide ou basique à la présence d'ions H^+ et OH^-. »	Q4. Le liquide le plus efficace pour dissoudre le dépôt de rouille doit être un liquide acide. Or le caractère acide d'une solution est caractérisé par un $pH < 7$. Dans le diagramme, deux liquides sont acides : le lait $pH = 6,5$ et le vinaigre blanc $pH = 2,5$. Plus le pH d'une solution est faible, plus la concentration en ions H^+ est importante. Le liquide le plus acide sera donc le plus efficace pour dissoudre la rouille. Comme $2,5 < 6,5$, le vinaigre blanc est plus acide que le lait. Donc le liquide le plus efficace pour dissoudre le dépôt de rouille est le vinaigre blanc. Une justification sous forme de phrases est attendue.										
D'abord éclairée par des becs de gaz lors de sa construction, la tour Eiffel est aujourd'hui équipée de plusieurs systèmes d'éclairage électrique. En plus de son éclairage doré qui s'allume à la tombée de la nuit, la tour Eiffel scintille pendant 5 minutes, toutes les heures, entre le coucher du soleil et la fermeture de la tour. Le dispositif de scintillement est réalisé à base de 20 000 diodes électroluminescentes (ou DEL), qui sont des systèmes d'éclairage économiques et réputés pour leur longue durée de vie. On dispose d'une DEL, d'un générateur de tension, d'un interrupteur, de fils de connexion et d'un ampèremètre. Les symboles utiles sont rappelés dans le tableau ci-après. <table><tr><td>DEL</td><td>Générateur</td><td>Interrupteur</td><td>Fils de connexion</td><td>Ampèremètre</td></tr><tr><td></td><td></td><td> ouvert  fermé </td><td></td><td></td></tr></table> Question 5 (1,5 point) : Réaliser le schéma d'un circuit électrique permettant de mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse la DEL lorsque celle-ci est allumée.	DEL	Générateur	Interrupteur	Fils de connexion	Ampèremètre			ouvert  fermé 			Q5. « Élaborer un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges ou à vérifier une loi de l'électricité. »	Q5. 
DEL	Générateur	Interrupteur	Fils de connexion	Ampèremètre								
		ouvert  fermé 										

Afin de réduire le coût de la consommation électrique du monument, plusieurs panneaux solaires et deux éoliennes ont été installés sur la tour Eiffel. On propose de comparer la puissance produite par ces éoliennes à la consommation du dispositif d'éclairage. En moyenne sur l'année, le scintillement de la tour Eiffel se produit quatre fois par nuit, pendant 5 minutes, et chaque DEL est allumée pendant 60 % du temps de scintillement. Chaque DEL fonctionne sous une tension continue de 24 V et absorbe une puissance électrique de 6 W lorsqu'elle est allumée. Question 6 (1,5 point) : Calculer – en kWh – la valeur de la consommation électrique annuelle de ce système d'éclairage de la tour Eiffel. <i>On rappelle qu'un kilowattheure (kWh) correspond à l'énergie électrique consommée par un système de puissance électrique d'un kilowatt (kW) pendant une heure.</i> Chaque année, l'énergie produite par l'ensemble des deux éoliennes est proche de 10 000 kWh. Question 7 (1 point) : À partir des résultats précédents, déterminer, en justifiant votre réponse, si les éoliennes permettent d'alimenter le dispositif de scintillement en toute autonomie.	Q6. Mobiliser ses connaissances (relation énergie, temps, puissance) pour exploiter la définition d'une grandeur-produit. Effectuer une application numérique avec une conversion d'unité. « Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée » Q7. « Établir un bilan énergétique pour un système simple. » « Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant »	Q6. E = énergie consommée par les DEL pendant un an $E = 20\,000 \times 6 \times 0,60 \times 365 \times 4 / (1\,000 \times 12)$ $E = 8\,800 \text{ kWh}$ Q7. $8\,800 \text{ kWh} < 10\,000 \text{ kWh}$, donc les 2 éoliennes produisent assez d'énergie à l'année pour faire fonctionner le système de scintillement.
---	--	---

La maîtrise de la langue est prise en compte à hauteur d'un point sur dix, dédiés à la maîtrise des normes orthographiques et syntaxiques ainsi qu'à la capacité à mettre en mots un raisonnement et à utiliser un vocabulaire juste et adapté, en s'appuyant sur la grille d'évaluation suivante :

	Très insuffisant	Insuffisant	Satisfaisant	Très satisfaisant
Orthographe	Erreurs très fréquentes, notamment sur des règles simples (accords sujet-verbe, accords dans le groupe nominal, etc.).	Erreurs fréquentes et/ou répétées (accords, conjugaison, homophones, etc.).	Erreurs ponctuelles, lexicales ou grammaticales (accords, homophones grammaticaux, etc.), mais qui ne se répètent pas de façon systématique.	Orthographe lexicale et grammaticale maîtrisée ; erreurs isolées, sans caractère systématique.
Syntaxe / construction des phrases	Syntaxe très défailante : nombreuses phrases mal construites, incorrectes, incompréhensibles ou à la ponctuation inopérante.	Construction de phrases fragile : maladresses récurrentes, phrases parfois mal structurées.	Phrases globalement bien construites malgré quelques maladresses syntaxiques ponctuelles.	Phrases correctement construites, syntaxe maîtrisée voire riche (subordination, coordination, etc.).
Lexique	Le lexique, notamment celui de la discipline, est employé à mauvais escient ou très pauvre.	Le lexique, notamment celui de la discipline, est pauvre et parfois employé à mauvais escient.	Le lexique, notamment celui de la discipline, est globalement correct.	Le lexique, notamment celui de la discipline, est riche et correctement utilisé.
Mise en forme et organisation de la réflexion	Le propos n'est pas organisé.	Le propos est organisé de manière peu pertinente.	Le propos est organisé de manière globalement cohérente.	Le propos est organisé de manière cohérente. Il suit un fil conducteur perceptible et pertinent.